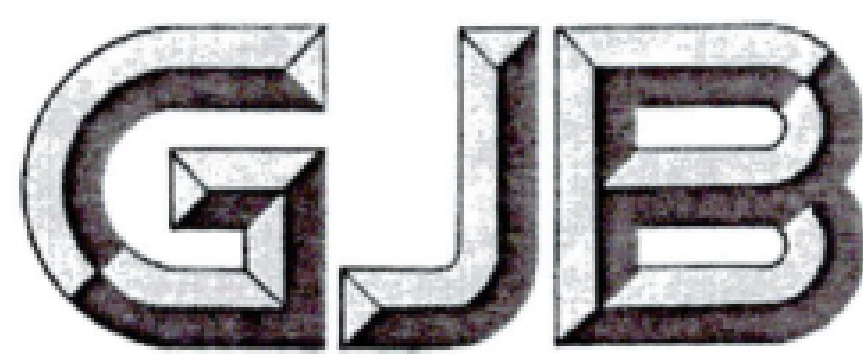




中华人民共和国国家军用标准

FL 0112

GJB 9432-2018

军用可编程逻辑器件软件开发通用要求

General requirements for military programmable
logic device software development

2018-03-27 发布

2018-08-01 实施

中央军委装备发展部 颁布



前 言

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中央军委装备发展部综合计划局提出。

本标准起草单位：中国航天科工集团第三研究院第三〇四研究所、中国科学院国家空间科学中心、中国航空工业集团沈阳飞机设计研究所、中国电子科技集团第二十九研究所、中国工程物理研究院计算机应用研究所、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所、中国兵器工业集团公司第二〇七研究所、中国航天科技集团有限公司第八研究院第八〇四研究所。

本标准主要起草人：李艳志、于林宇、陈 严、俞建虹、张津荣、王 栋、吴楠宁、王 倩、薛长斌、袁维波、黄硕翼、陈泉根、邵建南、张宏强、李华旺、李 娜、李丽华、郑金艳、张国宇、杨 楠、于润泽、马振球、彭学光、朱新忠、颜廷贵、李 川。

军用可编程逻辑器件软件开发通用要求

1 范围

本标准规定了军用可编程逻辑器件软件开发的基本活动、支持活动和管理活动等要求。

本标准适用于军用可编程逻辑器件软件的开发过程。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 11457 软件工程术语

GJB 5235—2004 军用软件配置管理

GJB 9433—2018 军用可编程逻辑器件软件测试要求

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 11457 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1 可编程逻辑器件 programmable logic device

允许用户编程(配置)实现所需逻辑功能的器件。

3.1.2 复杂可编程逻辑器件 complex programmable logic device

由多个逻辑模块组合而成，并由可编程的连线进行连接，从而构成完整的逻辑电路的器件。

3.1.3 现场可编程门阵列 field programmable gate array

由可配置逻辑单元、输入输出模块和内部连线等组成的器件。

3.1.4 硬件描述语言 hardware description language

用来建模、设计和仿真硬件功能的语言。

3.1.5 可编程逻辑器件软件 programmable logic device software

针对FPGA、CPLD等可编程逻辑器件进行设计而产生的程序、文档和数据，同时包含与之相关的软件特性和硬件特性。

3.1.6 逻辑综合 synthesis

将设计输入转换成由基本逻辑单元组成的逻辑网表，根据约束条件对其优化并输出网表文件，供布局布线器进行实现的过程。

3.1.7 布局布线 place & route

利用逻辑综合生成的网表，结合指定的约束条件，在可编程逻辑器件内部开展布局布线，并生成可用于配置的文件的过程。

3.1.8 功能仿真 functional simulation

在不包含信号传输延时信息的条件下，用仿真方法验证设计的逻辑功能是否正确过程。

3.1.9 门级仿真 gate-level simulation

通过仿真工具确认综合后功能及时序是否正确过程。

3.1.10 时序仿真 timing simulation

在包含信号传输的门级延时和布线延时信息的条件下，用仿真方法验证布局布线后功能和时序是否

正确的过程。

3.1.11 静态时序分析 static timing analysis

分析逻辑综合或布局布线后网表是否满足时序设计要求的过程。

3.1.12 逻辑等效性检查 logic equivalence check

确认代码或网表间逻辑一致性的过程。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

CPLD—Complex Programmable Logic Device, 复杂可编程逻辑器件;

FPGA—Field Programmable Gate Array, 现场可编程门阵列;

HDL—Hardware Description Language, 硬件描述语言;

IP—Intellectual property, 知识产权;

PLD—Programmable Logic Device, 可编程逻辑器件;

PLDS—Programmable Logic Device Software, 可编程逻辑器件软件;

PSCI—PLD Software Configuration Item, 可编程逻辑器件软件配置项;

SRAM—Static Random Access Memory, 静态随机存储器。

4 一般要求

4.1 基本活动

可编程逻辑器件软件开发过程中的基本活动包括:

- a) 系统需求分析;
- b) 可编程逻辑器件软件需求分析;
- c) 可编程逻辑器件软件设计;
- d) 可编程逻辑器件软件实现;
- e) 设计确认;
- f) 验收与交付;
- g) 运行与维护。

4.2 支持和管理活动

可编程逻辑器件软件开发过程中的支持和管理活动包括:

- a) 配置管理;
- b) 质量保证;
- c) 纠正措施;
- d) 验证;
- e) 风险管理;
- f) 保密性有关活动;
- g) 分承制方管理;
- h) 与 PLDS 独立验证和确认机构的联系;
- i) 与相关开发方的协调。

4.3 产品管理

开发方应将可编程逻辑器件软件按照独立的产品进行管理, 每个 PSCI 应具备唯一的标识并纳入产品配套表。

4.4 关键等级

开发方应明确 PLDS 关键等级并按照关键等级进行分级管理。

4.5 安全性与可靠性

应根据关键等级，在开发各阶段，从系统、硬件和软件等方面对影响 PLDS 安全性与可靠性的因素进行分析，开展安全性可靠性相关需求的分析、设计、实现，并开展验证，确保安全性与可靠性。

4.6 重用

开发方应制定软件重用管理相关要求，一般应包括：

- a) 重用软件的开发和使用原则；
- b) 使用重用软件前应对其适用性进行分析评估，评估结果需进行审查和确认，必要时可补充测试。

5 详细要求

5.1 系统需求分析

开发方应参与 PSCI 所属系统的需求分析活动，明确所在系统对 PSCI 的需求，系统需求分析一般应包括以下内容：

- a) 针对器件可获得性、开发便利性、功耗、时钟频率、芯片资源、抗辐照方法、器件等级、封装方式、工作温度、存储温度、辐照总剂量等系统要求开展必要性与可行性分析；开展风险分析，确认风险项并制定对应的预防措施和应急响应，形成可行性及风险分析报告；
- b) 明确 PLDS 关键等级，必要时为每个功能确定关键等级；
- c) 明确功能、性能、接口、功耗、降额、工作条件等技术指标；
- d) 明确外部接口的通讯协议、电气特性、时序特性等与可编程逻辑器件相关的软件/硬件接口；
- e) 明确安全性和可靠性要求，如结构、算法、容错、冗余、抗状态翻转等；
- f) 明确关键算法的算法和技术指标；
- g) 明确语言和设计方法约束；
- h) 明确资源、时序等余量要求；
- i) 明确固化、工作环境要求；
- j) 明确实时性、可测试性要求；
- k) 明确 IP 核使用要求；
- l) 明确安全保密性、重用、进度、验收与交付、运行与维护、配置管理、质量保证等要求；
- m) 明确测试级别、测试内容、测试充分性等测试要求。

5.2 可编程逻辑器件软件需求分析

开发方应依据研制任务书等相关文件，保证每项需求得以满足所使用的方法，建立与系统需求的追踪关系，需求分析一般应包括以下内容：

- a) 定义功能、性能、接口、管脚分配及约束等需求；
- b) 开展安全性和可靠性分析，确定安全性和可靠性需求，明确抗状态翻转等技术方法；
- c) 必要时，开展算法原型仿真分析；
- d) 确定开发环境、工具及版本；
- e) 描述芯片型号、等级约束和封装形式；
- f) 确定语言和设计方法约束；
- g) 确定资源、时序等余量需求；
- h) 确定固化、工作环境需求；
- i) 确定实时性、可测试性需求；
- j) 确定 IP 核使用需求；
- k) 确定安全保密性、重用、进度、配置管理、质量保证、测试等需求；
- l) 必要时，明确与软件相关的地址分配；
- m) 定义实现系统需求产生的派生需求，对其单独标识并反馈至系统需求分析过程，评估派生需求对系统需求分析的影响。

5.3 可编程逻辑器件软件设计

5.3.1 结构设计

开发方应在结构设计过程定义和记录 PLDS 结构，标识组成 PLDS 的单元及接口，建立与需求的追踪关系，结构设计一般应包括以下内容：

- a) 确定 PLDS 结构及单元划分，定义单元及单元间的关系，描述单元的功能、性能、接口，确保全部需求分配至相应单元；
- b) 描述单元间的数据流和控制流；
- c) 描述结构及单元的设计决策；
- d) 必要时，应通过仿真和分析验证结构设计是否满足要求；
- e) 确定时钟、复位方案；
- f) 根据安全性和可靠性需求，开展安全性、可靠性设计；
- g) 完成算法由抽象层次到实现层次的转换，确定算法的输入、输出接口，描述算法的实现过程，必要时对中间参数进行描述；
- h) 开展验证方案设计；
- i) 结构设计过程中产生的派生需求应反馈至需求分析过程并评估影响；
- j) 重新评估可行性和风险。

5.3.2 详细设计

开发方应依据结构设计详细描述 PSCI 的单元并可作为软件实现的依据，建立与结构设计的追踪关系，一般应包括以下内容：

- a) 对各单元进行详细说明，包含各单元地址分配、控制方式、接口、存储器空间、时序说明、性能指标、测试要求等内容；
- b) 描述各单元的设计原理和所采用的技术方法及过程；
- c) 详细说明各单元在实现时采用的设计输入方法；
- d) 必要时，列出厂商、版本等 IP 核属性；
- e) 完善安全性、可靠性设计，并分析详细设计是否符合安全性与可靠性设计要求；
- f) 完善验证方案设计；
- g) 应标识出未被使用的功能并评估其对安全性的影响；
- h) 约束软件的设计、固化和操作，若存在无约束的情况，应评估其对安全性的影响并标识；
- i) 详细设计过程中产生的派生需求应反馈至结构设计过程或其他过程并评估影响。

5.4 可编程逻辑器件软件实现

5.4.1 编码

开发方应依据设计开展编码活动，形成源代码或原理图。

5.4.2 仿真测试环境设计与实现

开发方应编制仿真测试计划和仿真测试说明，并依据仿真测试说明设计仿真测试环境，编制仿真测试向量集。

5.4.3 功能仿真

开发方应对源代码或原理图开展单元级别和配置项级别功能仿真，执行测试用例。必要时，应通过统计语句、分支、状态机等覆盖率信息保证仿真测试的充分性。测试级别、测试方法定义见 GJB 9433-2018。

5.4.4 综合与布局布线

开发方应在完成编码与功能仿真后开展综合与布局布线，完善设计说明。

5.4.5 网表验证

开发方应开展时序仿真、静态时序分析，必要时，应开展门级仿真和逻辑等效性检查。

5.4.6 分析和记录

开发方应在仿真测试报告中记录仿真测试及分析的结果。

5.4.7 修改和回归测试

开发方应根据仿真测试的结果对软件进行修改，开展回归测试并根据需要更新文档和相关产品。

5.4.8 编程下载

开发方应将程序固化在可编程逻辑器件芯片或配置芯片中。

5.5 设计确认

5.5.1 测试的独立性

负责开展确认测试的人员不应是从事该 PLDS 设计和实现的人员。

5.5.2 测试环境

开发方应在真实的目标板、系统或在需方批准的替代环境上开展配置项级或系统级确认测试。

5.5.3 测试准备

开发方应编制确认测试计划、确认测试说明，识别被确认的每项需求，设计测试用例。

5.5.4 测试执行

开发方应通过确认测试对每项 PLDS 需求进行确认，分析实际结果与期望结果的差异，明确需求与确认行为及结果之间的可追踪性。对于某些无法通过测试实施确认的特性或需求，可采用分析、审查、评审等方式开展确认并将结论纳入确认测试报告。

5.5.5 修改和回归测试

开发方应根据确认测试的结果对软件进行修改并开展回归测试并根据需要更新文档和其他产品。

5.5.6 分析和记录

开发方应在确认测试报告中记录测试及分析的结果。

5.6 验收与交付

5.6.1 验收和评审

开发方应按照规定向需方提出验收申请，为需方开展验收测试、评审提供支持并记录结果；编写用户手册，按研制任务书或合同要求准备研制总结报告、版本说明等文档用于验收与交付。

5.6.2 产品交付

开发方按照研制任务书或合同规定向需方交付产品。

5.6.3 培训与支持

开发方按照研制任务书或合同规定为需方提供必要的培训与支持。

5.7 运行与维护

交付与验收后，开发方应按照规定实施维护，以消除缺陷或满足需求变更，并做好技术状态控制、配置管理、回归测试和评审等工作。

5.8 配置管理

开发方应在开发过程中实施配置管理，具体要求见 GJB 5235—2004。PLDS 配置管理项一般包括：

- a) 开发文档，文档列表见附录 A；
- b) 工程文件，包含设计输入、约束文件、综合和布局布线后产生的相关文件，采用工具进行三模冗余设计的，应包含三模前和三模后的工程文件；
- c) 开发工具、开发环境、测试工具、测试环境、问题/更改报告等。

5.9 质量保证

开发方应在开发过程中实施质量保证，一般应包括以下内容：

- a) 应按照计划对开发活动和工作产品定期地或事件驱动地进行评审或审核；
- b) 应保证合同、研制任务书、开发计划中要求的每项工作产品都存在，并对其开展评价、测试和纠正措施；

- c) 应按照 5.10 要求处理发现的问题;
- d) 负责质量保证的人员应具有资源、职责、权限和组织上的独立性, 保证能客观地开展质量保证评价并启动和验证纠正措施;
- e) 开发方应为每个质量保证活动准备并保存记录, 记录应在合同期内保留。

5.10 纠正措施

5.10.1 问题/更改报告

开发方应编写问题/更改报告, 说明在置于项目级或更高级配置控制下的 PLDS 的每一个问题, 以及在合同、研制任务书、开发计划等描述的开发活动中的每一个问题。问题/更改报告应描述问题, 所需的纠正措施和至今已采取的纠正措施, 并作为纠正措施系统的输入信息。

5.10.2 纠正措施系统

开发方应实现纠正措施系统, 以处理置于项目级或更高级配置控制下的 PLDS 中的每一个问题, 以及在合同、研制任务书、开发计划等描述的开发活动中的每一个问题, 该系统应满足:

- a) 该系统的输入信息应由问题/更改报告组成;
- b) 该系统应确保问题能及时报告并进入该系统, 纠正工作得以启动并且问题得到解决, 状态得以跟踪, 并且问题记录在合同期内得以保持, 形成闭环系统;
- c) 分析问题并预测其趋势;
- d) 对纠正措施进行评价, 以确定问题是否得到解决、不利趋势是否得到扭转, 更改是否正确实现且未引起其他问题。

5.11 验证

开发方应对系统需求分析、需求分析、设计、实现、设计确认过程进行验证, 要求如下:

- a) 系统需求分析: 复核可行性及风险分析、关键等级、安全性可靠性要求等, 对可行性及风险分析报告和研制任务书等相关文件开展评审;
- b) 可编程逻辑器件软件需求分析: 分析需求和研制任务书的可追踪性, 审查需求及其变更情况, 对需求规格说明等相关文件开展评审;
- c) 可编程逻辑器件软件设计: 确认设计说明与需求规格说明、研制任务书的一致性, 对设计说明等相关文件开展评审;
- d) 可编程逻辑器件软件实现: 开展功能仿真、时序仿真、静态时序分析, 必要时开展门级仿真、逻辑等效性检查, 对仿真测试开展评审;
- e) 设计确认: 应保证确认测试覆盖所有任务要求和所有需求; 对设计确认开展评审;
- f) 验收与交付: 需方应组织对验收开展测试和评审。

5.12 风险管理

开发方应在整个开发过程中进行风险管理, 一般应包括以下内容:

- a) 制定风险管理计划;
- b) 标识、分析和排序项目中潜在的技术、成本和进度风险;
- c) 制定管理风险的策略;
- d) 实施风险管理策略, 跟踪和控制风险。

5.13 保密性有关活动

开发方应按照研制任务书或合同规定的保密要求开展开发活动。

5.14 分承制方管理

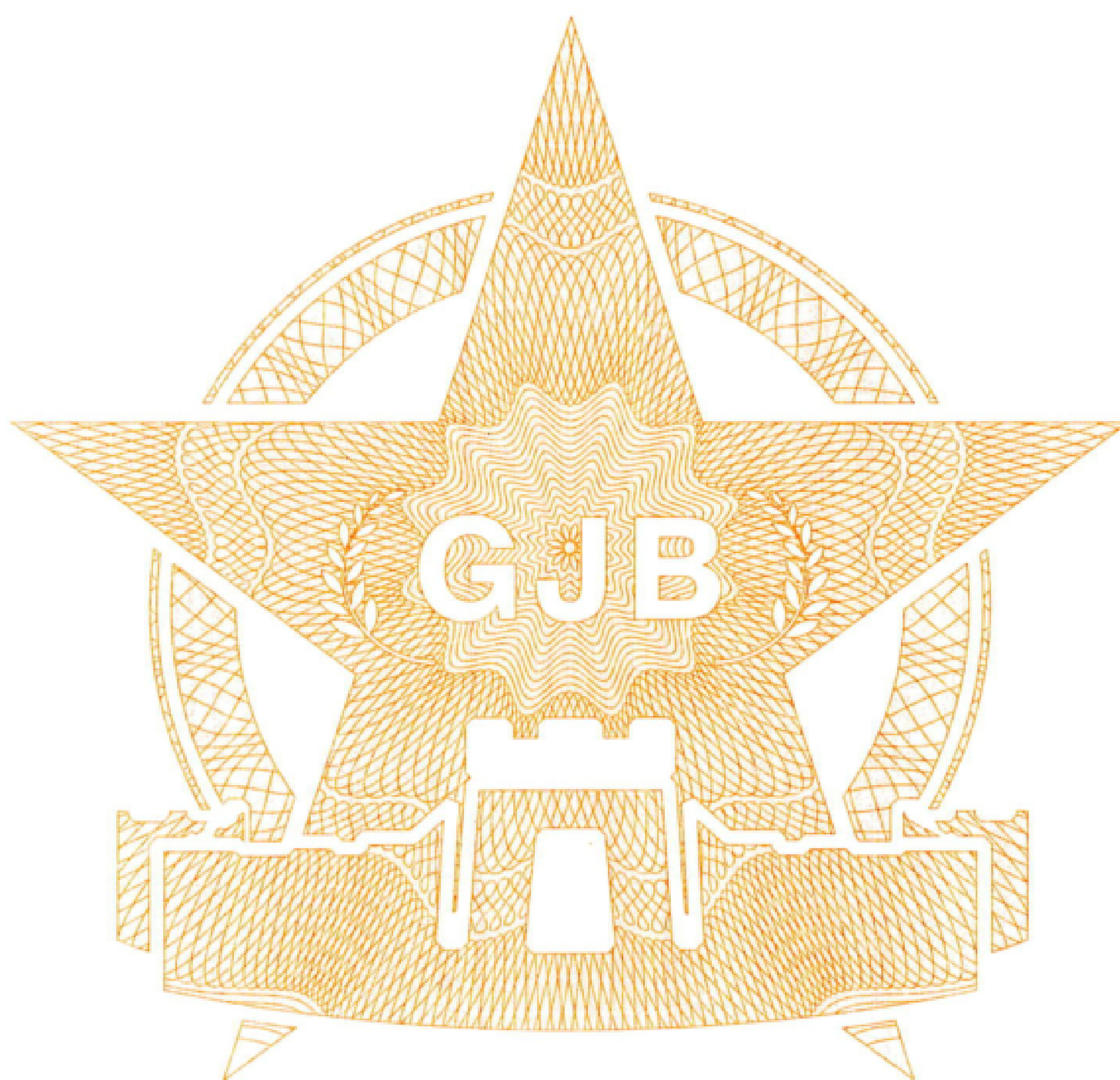
如果有分承制方, 开发方应将必要的主合同要求纳入子合同, 以确保按照主合同要求开发产品。

5.15 与独立验证和确认机构的联系

开发方应按照合同规定与独立验证和确认机构建立联系。

5.16 与相关开发方的协调

开发方应按照合同规定与相关开发方、工作组进行协调。相关开发方指在同一个或有关的系统中承担与本 PSCI 相关的其他开发工作的组织，不包括分承制方。



附 录 A
(规范性附录)
可编程逻辑器件软件技术文档及产物列表

可编程逻辑器件软件的技术文档及产物列表见表 A.1。

表 A.1 可编程逻辑器件软件技术文档及产物列表

序号	过程	文档名称
1	系统需求分析	可行性及风险分析报告
		研制任务书
2	可编程逻辑器件软件需求分析	需求规格说明
3	可编程逻辑器件软件设计	设计说明
4	可编程逻辑器件软件实现	工程文件
5		仿真测试计划
6		仿真测试说明
7		仿真测试报告
8	设计确认	确认测试计划
9		确认测试说明
10		确认测试报告
11	验收与交付	研制总结报告
12		工程文件(修订)
13		用户手册
14		版本说明
15	运行与维护	问题/更改报告

中 华 人 民 共 和 国
国家军用标准
军用可编程逻辑器件软件开发通用要求
GJB 9432—2018

*

国家军用标准出版发行部出版
(北京东外京顺路7号)
国家军用标准出版发行部印刷车间印刷
国家军用标准出版发行部发行
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字
2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

*

军标出字第 11582 号